

## § 10. Плавление и кристаллизация твердых тел, температура плавления, удельная теплота плавления

### Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать переход из твердого состояния в жидкое и обратно на основе молекулярно-кинетической теории;
- применять в решении задач формулу количества теплоты, поглощаемого при плавлении и выделяемого при кристаллизации;
- анализировать график зависимости температуры от времени при плавлении и кристаллизации.

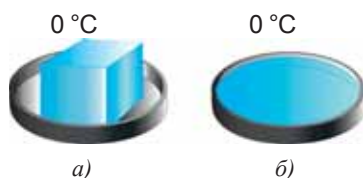


Рис. 36. Плавление льда

### I. Плавление и отвердевание твердых тел. Температура плавления и кристаллизации

Все твердые тела можно разделить на кристаллические и аморфные. Тела, в которых молекулы или атомы расположены строго в определенном порядке, называют *кристаллическими*. В аморфных телах порядка в расположении частиц не наблюдается, они не обладают кристаллической решеткой. Получив энергию, твердое кристаллическое тело при определенном значении температуры плавится, превращается в жидкость (рис. 36). Во время плавления температура не меняется. Например, температура льда во время плавления остается равной  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Эксперименты, проведенные с другими кристаллическими телами, подтвердили этот вывод и показали, что различные кристаллические вещества имеют разные по значению температуры плавления. Например, стеарин плавится при температуре  $71\text{ }^{\circ}\text{C}$ , цинк – при  $420\text{ }^{\circ}\text{C}$ . В таблице 8 Приложения 2 даны температуры плавления ряда веществ при нормальном атмосферном давлении.

**Плавление** – это процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое при температуре плавления.

Температуру, при которой кристаллическое вещество плавится, называют **температурой плавления**.

При потере энергии жидкость вновь переходит в твердое состояние, отвердевает. Опыты показали, что отвердевание жидкости происходит при температуре, равной ее температуре плавления. *Температура плавления и температура кристаллизации имеют равные значения для одного и того же вещества.*

**Отвердевание, или кристаллизация** – это процесс перехода вещества из жидкого состояния в твердое при температуре кристаллизации.

Температуру, при которой вещество кристаллизуется (отвердевает), называют **температурой кристаллизации**.

При нагревании пчелиного воска, не имеющего кристаллическую решетку, температура повышается непрерывно (рис. 37). При нагревании воска уменьшается его вязкость, перехода в другое состояние не происходит. Такие вещества, как воск, пластилин, стекло, можно рассматривать как очень вязкую густую жидкость.

## II. Плавление и отвердевание с точки зрения МКТ

Тепловая энергия, полученная твердым телом, распределяется между молекулами вещества, скорость и размах колебаний атомов и молекул в узлах кристаллической решетки увеличиваются. При температуре плавления кристаллическая решетка разрушается, вся подводимая энергия превращается в потенциальную энергию взаимодействия атомов или молекул. Скорость движения частиц вещества не меняется, *температура тела не повышается*. В веществах, не имеющих кристаллическую решетку, подводимая энергия идет только на увеличение кинетической энергии движения частиц. Температура тела постоянно меняется.

## III. Удельная теплота плавления

Опытным путем установлено, что для плавления различных кристаллических веществ равной массы требуется различное количество теплоты. Физическую величину, характеризующую это свойство веществ, назвали *удельной теплотой плавления* и обозначили буквой  $\lambda$  (лямбда).

**Удельная теплота плавления** – это физическая величина, показывающая, какое количество теплоты необходимо сообщить кристаллическому телу массой 1 кг, чтобы при температуре плавления полностью перевести его в жидкое состояние.

$$\lambda = \frac{Q}{m},$$

единица измерения:  $[\lambda] = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$ .

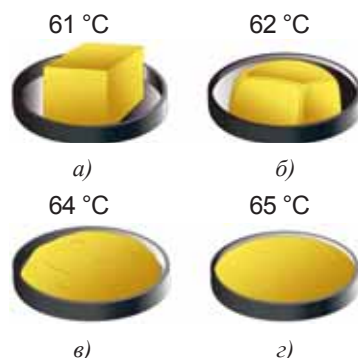


Рис. 37. Изменение вязкости аморфных веществ при нагревании



### Интересно знать!

Галлий плавится в руках экспериментатора, легко растворяется в горячей воде.



### Обратите внимание!

Для меди  
 $\lambda = 2,1 \cdot 10^5 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$ , это

означает, что для превращения куска меди массой 1 кг, взятого при температуре плавления 1085 °С, в жидкость той же температуры, требуется  $2,1 \cdot 10^5$  Дж энергии.

Значения удельной теплоты плавления некоторых веществ даны в таблице 9 Приложения 2.

#### IV. Расчет количества теплоты при плавлении и кристаллизации

При расчете количества теплоты, необходимого для плавления вещества, удельную теплоту плавления умножают на массу тела:

$$Q = \lambda m.$$

Если температура вещества меньше температуры плавления, то тело сначала нагревается до указанной температуры и затем только плавится. В этом случае количество теплоты рассчитывают как *сумму количества теплоты, необходимого для нагревания тела и количества теплоты, которое требуется для его плавления*:

$$Q = cm(t_2 - t_1) + \lambda m.$$

При отвердевании вещества выделяется столько же энергии, сколько поглощается при его плавлении, поэтому для расчета количества теплоты используют те же формулы. При отвердевании вещества перед формулой расчета количества теплоты принято ставить знак «-»:  $Q = -\lambda m$ , это означает, что тело отдает энергию окружающим телам.

#### V. Изменение объема тела при плавлении и отвердевании

Вещество при переходе из твердого состояния в жидкое расширяется. Исключением является вода, *она расширяется при переходе из жидкого состояния в твердое*, при формировании кристаллической решетки расстояние между молекулами увеличивается (рис. 38). При образовании льда возникают силы, способные увеличить расщелины в горных породах, разрушить металлические трубы, емкости.

#### VI. График процесса плавления

Рассмотрим график зависимости температуры вещества от переданного ему количества теплоты, изображенный на рисунке 39. На участке АВ температура вещества повышается, идет процесс нагревания. На участке ВД температура не изменяется – *это является признаком перехода вещества в другое агрегатное состояние*. Температура плавления вещества на графике равна 80 °С. Воспользовавшись таблицей температур плавления, мы можем утверждать, что расплавленным веществом является нафталин.



#### Запомните!

При температуре плавления внутренняя энергия вещества в жидком состоянии больше внутренней энергии такой же массы вещества в твердом состоянии!



#### Ответьте на вопрос

В чем различие воды и льда, взятых при 0 °С?

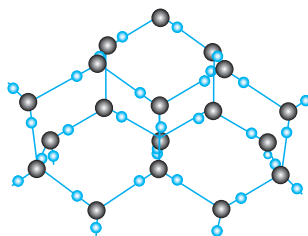


Рис. 38. Кристаллическая решетка льда

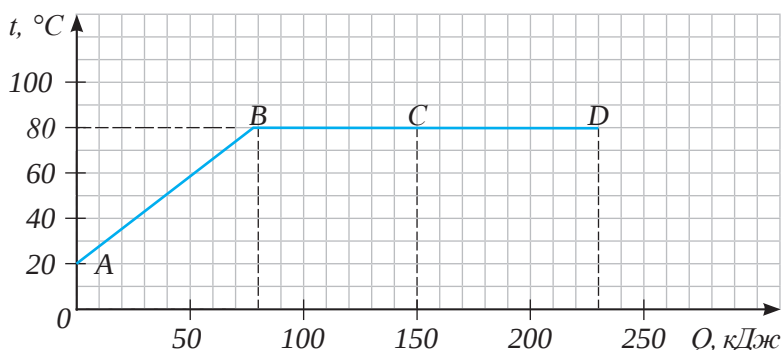


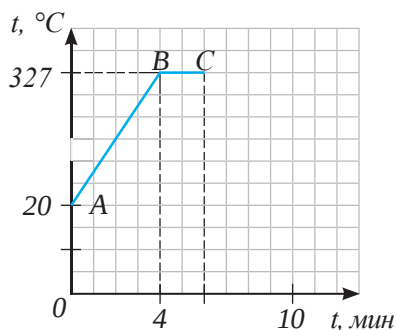
Рис. 39. Участок BD на графике соответствует плавлению вещества

График плавления можно изобразить в координатах  $t^\circ$  – температура,  $t$  – время, так как количество теплоты зависит от времени прямо пропорционально. По оси ординат нанесем температуру  $t^\circ\text{C}$ , по оси абсцисс – время  $t$ , мин. Время процесса зависит от быстроты передачи энергии телу от нагревателя и от значения удельной теплоты плавления вещества. Передадим энергию от одного и того же нагревателя телам равной массы, но из разного вещества: свинца и олова. В пламени горелки свинец плавится за меньшее время, так как его удельная теплота плавления меньше, чем у олова. На графике плавления свинца участок BC будет короче, чем на графике плавления олова (рис. 40 а, б).

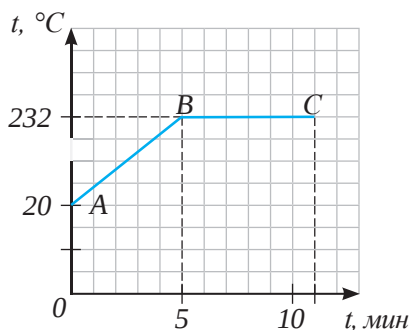


### Задания

1. Укажите на рис. 40 график плавления свинца.
2. Опишите тепловые процессы, график которых изображен на рис. 41 в. Укажите сходство и отличие процессов, графики которых изображены на рис. 41 а, б, в.



а)



б)

Рис. 40. Графики плавления свинца и олова равной массы

## VII. Графики кристаллизации

График зависимости температуры отвердевающего тела от количества теплоты, переданного окружающей среде, не отличается от графика плавления. Нам известно, что плавление и кристаллизация одного и того же вещества происходит при одной и той же температуре. Вещество при отвердевании выделяет количество теплоты, равное поглощенному количеству теплоты при

плавлении. График охлаждения и кристаллизации можно изобразить в координатах температура-время (рис. 41). О том, что происходит кристаллизация, мы можем судить по участкам графика, соответствующим процессам охлаждения вещества в жидком или твердом состоянии. На рисунке 41, а изображен график охлаждения жидкости до температуры кристаллизации  $AB$  и последующего отвердевания  $BC$ . На рисунке 41, б изображен график кристаллизации вещества  $BC$  с последующим его охлаждением в твердом состоянии  $CD$ .

Графики зависимости температуры плавления и отвердевания от времени могут отличаться. Передача энергии телу от нагревателя, как правило, происходит быстрее, чем передача энергии от тела окружающей среде.

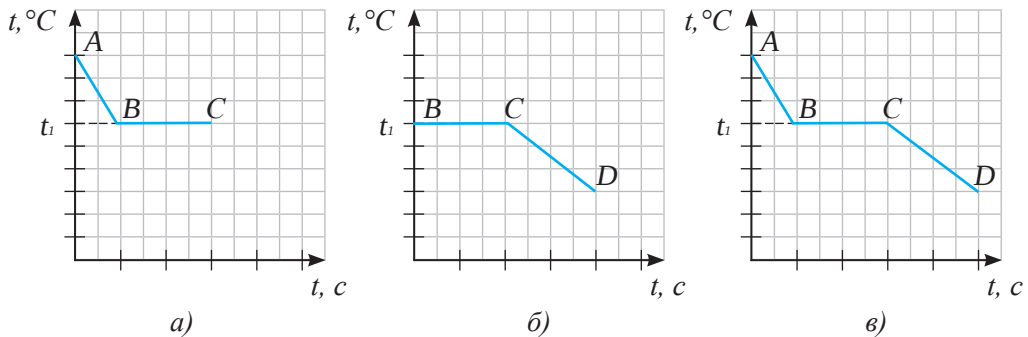


Рис. 41. Графики охлаждения и кристаллизации вещества

### ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Сколько энергии приобретает при плавлении кусочек свинца массой 10 г, взятой при температуре  $27^\circ\text{C}$ ?

**Дано:**

$$m = 10 \text{ г}$$

$$t_1 = 27^\circ\text{C}$$

$$t_2 = 327^\circ\text{C}$$

$$c = 140 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$$

$$\lambda = 0,25 \cdot 10^5 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

$$Q = ?$$

**СИ**

$$0,01 \text{ кг}$$

**Решение:**

Температура плавления свинца  $327^\circ\text{C}$ , следовательно, он должен быть нагрет до этой температуры.

$$Q_1 = cm_1(t_2 - t_1).$$

$$Q_1 = 140 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot 0,01 \text{ кг} \cdot (327^\circ\text{C} - 27^\circ\text{C}) = 420 \text{ Дж}.$$

Для плавления свинца требуется количество теплоты, равное:

$$Q_2 = \lambda m.$$

$$Q_2 = 0,25 \cdot 10^5 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}} \cdot 0,01 \text{ кг} = 0,25 \cdot 10^3 \text{ Дж} = 250 \text{ Дж}.$$